

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- f.t.：承上題錯誤但方法正確者，可獲後續步驟分。
- 扣分上限：A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- u = 單位遺漏或錯誤；pp = 準確度不符合要求。每部分最多扣 1 分。
- 答案正確且步驟合理者可獲滿分。
- 符號書寫略有出入但意思清楚者不扣分。 · Benefit of doubt
- 分數、小數或根式形式均接受，除非題目另有指明。

甲部(1) (35 marks)

1. 主項變換 [B-]

a (3 分)

M1 $xy = 5y - 3$

M1 $y(x - 5) = -3$ f.t.

A1 $y = \frac{3}{5 - x}$ f.t.

2. 指數律 [B]

a (3 分)

M1 $= \frac{m^{-4}n^6}{m^{-5}n}$

M1 $= m^{-4-(-5)}n^{6-1}$ f.t.

A1 $= mn^5$ f.t.

3. 因式分解 [B]

a (1 分)

A1 $(x - 2y)(x - 3y)$

b (2 分)

M1 $= (x - 2y)(x - 3y) + 3(x - 3y)$ f.t.

A1 $= (x - 3y)(x - 2y + 3)$ f.t.

4. 應用題（一次方程） [B+]

a (4 分)

M1 設優惠券售出 c 張，普通券 $4c$ 張

M1 $150(4c) + 90c = 44160$ f.t.

M1 $690c = 44160 \Rightarrow c = 64$ f.t.

A1 總數 $= 5c = 320$ f.t.

5. 不等式 [B+]

a (3 分)

M1 $7 - x \geq 2x - 2 \Rightarrow x \leq 3$

M1 $6 - x < 5 \Rightarrow x > 1$

A1 $\backslash(1$ f.t.

b (1 分)

A1 2 (即 $2, 3$) f.t.

6. 變換與坐標 [B+]

a (2 分)

A1 $A' = (-3, -4)$

A1 $B' = (8, 8)$

b (2 分)

M1 斜率 $AB = \frac{-8-3}{8-(-4)} = -\frac{11}{12}$, 斜率 $A'B' = \frac{8-(-4)}{8-(-3)} = \frac{12}{11}$ ft.

A1 乘積 $= -1$, 故 $AB \perp A'B'$ ft.

7. 圓形圖 [B+]

a (2 分)

M1 春季扇形角 $= \frac{1}{5} \times 360^\circ = 72^\circ$

A1 $x = 108^\circ$ ft.

b (2 分)

M1 $\frac{108^\circ}{360^\circ} \times (\text{總數}) = 180$ ft.

A1 總數 $= 600$ ft.

8. 變分 [B+]

a (2 分)

M1 $y = \frac{k}{\sqrt{x}}; k = 972$

A1 $y = \frac{972}{\sqrt{x}}$ ft.

b (3 分)

M1 $x = 324 : y = \frac{972}{18} = 54$ ft.

M1 變化 $= 54 - 81$ ft.

A1 $= -27$ (減少27) ft.

9. 量度的準確度 [B+]

a (2 分)

M1 最大絕對誤差 $= \frac{10}{2} = 5mL$

A1 最小容量 $= 200 - 5 = 195mL$ ft.

b (3 分)

M1 120瓶總容量範圍 $= [120 \times 195, 120 \times 205] = [23400, 24600]mL = [23.4, 24.6]L$ ft.

M1 量度為23.3L表示總容量 $\in [23.25, 23.35]L$ ft.

A1 兩範圍不相交 , 故不同意 ft.

甲部(2) (35 marks)

10. 圓與扇形 [A]

a (2 分)

PROOF $OP = OR$ (已知) ; $PS = RS$ (S 為中點) ; $OS = OS$ (公共邊) , 故 $\triangle OPS \cong \triangle ORS$ (SSS) 。

A2 正確證明

b (4 分)

M1 $\angle POQ = 2\angle PRQ = 20^\circ$ (圓心角 $= 2 \times$ 圓周角)

M1 由對稱 $\angle POR = 2\angle POQ = 40^\circ$ (OQ 平分 $\angle POR$) ft.

M1 扇形面積 $= \frac{40^\circ}{360^\circ} \times \pi(6)^2$ ft.

A1 $= 4\pi cm^2$ ft.

11. 統計量 [A-]

a (5 分)

M1 數據共13個，第7個為中位數

A1 中位數 = 71 ft.

M1 標準差 = $\sqrt{\frac{1}{13} \sum (x_i - 70)^2}$

A1 = 8 ft.
accept 8.00

A1 (單位\)

b (2 分)

M1 時薪 > 70的有7人

A1 $P = \frac{7}{13}$ ft.

12. 相似立體 [A]

a (3 分)

M1 柱體體積 = $84 \times 20 = 1680 \text{ cm}^3$; 體積比 = $(4:9)^{\frac{3}{2}} = 8:27$

M1 較大錐體 = $\frac{27}{35} \times 1680$ ft.

A1 = 1296 cm^3 ft.

b (4 分)

M1 $1296 = \frac{1}{3} \times (\text{底}) \times 12 \Rightarrow \text{底} = 324$, 邊長 = 18 ft.

M1 較小錐體邊長 = $18 \times \frac{2}{3} = 12$, 高 = $12 \times \frac{2}{3} = 8$ ft.

M1 斜高 = $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10$; 總表面積 = $12^2 + 4 \times \frac{1}{2} \times 12 \times 10$ ft.

A1 = 384 cm^2 ft.

13. 圓的方程 [A]

a (2 分)

M1 半徑 = $GE = \sqrt{(-6-2)^2 + (5+1)^2} = 10$

A1 $C: (x-2)^2 + (y+1)^2 = 100$ ft.

b (2 分)

M1 $GF = \sqrt{145}$

A1 $\sqrt{145} > 10$, 故F在C外 ft.

c (3 分)

A1 (i) F、G、H共線且G在F與H之間

M1 (ii) 斜率 $FG = \frac{11 - (-1)}{3 - 2} = 12$ ft.

A1 (ii) $y = 12x - 25$ ft.

14. 多項式除法 [A+]

a (3 分)

M1 $f(x) = (2x^2 + ax + 4)(3x + 7) + bx + c$; 比較 x^2 係數 : $-13 = 6 \cdot ? + 3a$

M1 展開比較 : $3a + 14 = -13$ ft.

A1 $a = -9$ ft.

b (5 分)

PROOF (i) $f(x) = (2x^2 + ax + 4)Q_1 + (bx + c)$, $g(x) = (2x^2 + ax + 4)Q_2 + (bx + c)$; 相減得 $f - g = (2x^2 + ax + 4)(Q_1 - Q_2)$, 故可整除。

A2 (i) 正確證明

M1 (ii) $f(x) - g(x) = 0$ 的根為 $2x^2 - 9x + 4 = 0$ 的根 : $x = \frac{9 \pm 7}{4}$ ft.

M1 (ii) $x = 4$ 或 $x = \frac{1}{2}$ ft.

A1 (ii) $\frac{1}{2}$ 非整數，故不同意 ft.

乙部 (35 marks)

15. 對數函數 [A]

a (4 分)

M1 $0 = a + \log_b 4$ 及 $3 = a + \log_b 32$

M1 相減 : $3 = \log_b 8 \Rightarrow b = 2$ ft.

M1 $a = -\log_2 4 = -2$, 故 $y = -2 + \log_2 x$ ft.

A1 $x = 2^{y+2}$ ft.

16. 等比數列 [A]

a (2 分)

M1 $S_{20} = \frac{1.8 \times 10^7 (1 - 0.9^{20})}{1 - 0.9}$

A1 $\approx 1.58 \times 10^8 m^3$ ft.
rt. 1.58e8

b (2 分)

M1 $S_{\infty} = 1.8 \times 10^8$

A1 $1.8 \times 10^8 < 1.9 \times 10^8$, 故同意 ft.

17. 概率 [A]

a (2 分)

M1 $\frac{C_4^4 C_{16}^1}{C_{20}^5}$

A1 $= \frac{1}{969}$ ft.

b (2 分)

M1 $\frac{C_4^3 C_{16}^2}{C_{20}^5}$

A1 $= \frac{10}{323}$ ft.

c (2 分)

M1 $1 - P(4 \text{ green}) - P(3 \text{ green})$ ft.

A1 $= \frac{938}{969}$ ft.

18. 二次方程與判別式 [A+]

a (3 分)

M1 $x^2 + (2 - 2k)x + (-3k - 11) = 0$

M1 $\Delta = 4(k^2 + k + 12)$ ft.

A1 $k^2 + k + 12$ 的判別式 $= 1 - 48 < 0$ 且首項為正 $\Rightarrow \Delta > 0$, 故有兩相異交點 ft.

b (5 分)

M1 (i) $\alpha + \beta = 2k - 2$, $\alpha\beta = -3k - 11$

M1 (i) $(\alpha - \beta)^2 = (2k - 2)^2 - 4(-3k - 11)$ ft.

A1 (i) $= 4k^2 + 4k + 48$ ft.

M1 (ii) $|AB|^2 = 4(k + \frac{1}{2})^2 + 47 \geq 47$ ft.

A1 (ii) $|AB| \geq \sqrt{47} > 4$, 故不可能小於 4 ft.

19. 立體圖形的三角學 [A+]

a (2 分)

M1 $\frac{AC}{\sin 108^\circ} = \frac{24}{\sin 30^\circ}$

A1 $AC \approx 45.7\text{cm}$ ft.
r.t. 45.7

b (11 分)

M1 (i) 高由 A (10) 至 C (2) 沿 AC 線性下降 ; $\frac{CF}{AC} = \frac{2}{10-2} = \frac{1}{4}$

A1 (i) $CF \approx 11.4\text{cm}$ ft.
r.t. 11.4

M1 (ii) $AB \approx 32.1$; $AF \approx 57.1$ ft.

M1 (ii) $[\triangle ABF] = \frac{1}{2} AB \cdot AF \sin 30^\circ$ ft.

A1 (ii) $\approx 458\text{cm}^2$ ft.
r.t. 458

M1 (iii) 平面 ABC 與地面交於 BF ; 由法向量得傾角 ft.

A1 (iii) 傾角 $\approx 21.4^\circ$ ft.
r.t. 21.4

M1 (iv) D 、 B 、 F 於地面 ; $[\triangle BDF]$ 由坐標計算 ft.

M1 (iv) $[\triangle BDF] \approx 427\text{cm}^2$ ft.

A1 (iv) $427 < 460$, 故不同意 ft.